

古建筑木作工程的修缮技术研究

蒋建超 / 北京万兴建筑集团有限公司 北京 102600

摘要: 在历史文明演化的过程中,保留了大量的物质与非物质文化遗产,如古建筑木作工程,它不仅是人类智慧的结晶,也促进了文明传承和历史延续。在人类活动加剧、自然环境恶化的双重影响下,很多古建筑木作工程面临损毁等问题。为凸显古建筑木作工程的价值,有关部门应遵循国家法律法规要求,按照古建筑木作工程的结构特点等,科学选择修缮工艺。基于此,本文重点分析了古建筑木作工程的特征以及可用的修缮技术,以期在实际工作提供参考与借鉴。

关键词: 古建筑;木作工程;修缮技术

引言

古建筑为历史文明的载体,凝聚着古人的智慧与技艺成果,是研究人类社会发展、文化艺术的重要实物。由于木结构的材料特性与构造方式,古建筑木作工程广受关注。但木作工程中的木材用量较大,在人为破坏、自然侵蚀后伴随着开裂、变形等问题,影响古建筑的结构安全。为延长古建筑木作工程的使用寿命,有关人员应充分把握建筑的结构形态,分析木作工程的结构病害,采取科学且有效的修缮技术。未来的工作中,相关人员应继续探究古建筑木作工程的新型修缮工艺。

1 中国古建筑木作工程的特征

1.1 取材便捷,适应性强

取材用方面,木材是古建筑的首要选择。建筑施工中,专业人员能依据结构特点科学选择和加工木材。搭建建筑结构前,有关人员应充分分析结构形态,进入附近山区,砍伐树木,此后开料进行打磨。为形成不同尺寸和性能的木质结构件,施工人员可用斧头、扁铲、锯、凿子等工具加工木材。与其他材料相比,木材的适应性较强,可被用在古建筑的各个结构部位,如柱、梁、檩等。通过科学设计,木质结构能承载风力、地震,增强结构稳定性,满足古建筑的使用需求。

1.2 施工速度快,抗震性强

木材源于自然界,其供应充足,在有需要的情况下可直接从树林中砍伐,再进行晾晒后即可加工,施工效率较高。根据调查,我国唐宋时期已经出现了建筑模数制,能快速完成木构件定型。随着技术的进步,木作工程施工技术越发成熟,利用一些专业机械,能完成大批量生产,并完成木构件之间的组装与连接。另外,木构架采用榫卯结合,可抵抗地震破坏。

1.3 便于修缮与搬迁

传统木质构件之间的连接方面,主要为榫卯连接,通过精确的构件咬合,可增强结构的稳固性。从根本来看,古建筑木作工程中大多为非破坏连接工艺,能为局部拆解、损坏部件的更换等创造便捷条件。如抬梁式架构中,梁柱可逐层拆解,斗拱能单独取出进行维护。另外,因木构件的制作具有标准化特征,当需要修缮时直接采用同种规格的新构件即可,可降低修缮难度。针对古建筑木作工程的搬迁工作,可选择“落架大修”工艺,将建筑主体划分为若干原始构件单元,科学编号,进行运输和重组^[1]。

2 古建筑修缮原则

2.1 修旧如旧的原则

我国的古建筑木作工程中融合了先进的工艺,即使在今天也具有重大的研究价值。正因如此,在修缮古建筑木作工程时,应遵循修旧如旧的原则,就是要保留建筑的原有设计意图和文明成果,尽可能还原建筑形态,严禁随意扩大建筑规模,或者为古建筑增添新的元素。因此,有关人员在负责古建筑木作工程的修缮工作时,应最大程度保留建筑自身的历史文化属性。

2.2 保留原有结构的原则

古建筑木作工程的结构精妙,其中融入了古人的智慧。为体现古建筑的历史和文化价值,任何情况下的修缮工作都应该维持建筑的结构框架。当然,在修缮之前有关人员应进行充分调研,分析古建筑的结构特点,计算受力情况,在维持主体结构不变的情况下,适当加固局部结构,增强结构的耐久性、抗震性^[2]。

2.3 保留原有工艺、使用原材料的原则

古建筑木作工程中所采用的工艺、材料等都体现了当时的社会经济等发展情况。正因如此,古建筑木作工程具有重要的史学价值,专业人员可通过全面分析,发现古建筑在工艺、材料等方面的特殊之处,在修缮时保留原工艺、材料。如考虑到结构安全和耐用等要求需使用新工艺、新材料,在其他部分则应使用原工艺、新材料。

2.4 做好防水工作的原则

相较于其他材质,古建筑木作工程中的木材用量较大。此类材料在遇水后往往会伴随着水损问题,长此以往将导致建筑坍塌。为此,修缮古建筑木作工程时,有关人员应做好防水工作。对于已出现腐蚀的位置,应立即修复;未发生明显腐蚀但存在腐蚀可能的部位,应做好防护。

3 古建筑修缮中应注意的问题

3.1 木料含水率问题

就我国大部分古建筑的结构特征而言,多为木料砖瓦材质建成。相对而言,木材占比较多,在修缮时应重点关注木质结构件的使用性能。部分古建筑中包含大量砖石材料,但在局部位置也使用了一定的木材。正因如此,一旦木材的含水率偏高,随着时

间的推移,古建筑可能面临虫蛀、腐蚀等问题。所以,修缮古建筑时应着重分析木料的含水率,对于已损坏的结构件,在更换木质材料时应测定其含水率。

3.2 砖瓦质量问题

在古建筑木作工程中木材使用量较大,部分结构部位也常常使用了少量砖石。因受古代技术条件限制,砖瓦可能存在一定的质量问题。这种情况下,随着古建筑使用时间的延长,也容易因砖石问题而引发结构失稳等风险。事实上,古代在烧制砖瓦时,仅有少量经验丰富的老师傅方可烧制出合格的砖瓦,再加上没有相对完善和统一的烧制工艺,砖瓦的质量问题无法避免。所以,修缮古建筑木作工程时,有关人员应分析古时的砖瓦烧制工艺,尽量使用传统砖瓦。

3.3 修缮颜料问题

为增强古建筑的美观性,古建筑木作工程施工时常用到多种颜料。但因古代的颜料工艺并不成熟,后续会因颜料掉色、变色等影响建筑的整体效果。根据大量研究,古时的彩绘原料为天然矿物,经研磨后这些矿物可变为多种颜色的颜料。考虑到颜料的变色、掉色和脱落问题,在修缮时应关注颜料的原料、制作工艺、色彩等情况,优先选择与原颜料相类似的现代化颜料。

4 古建筑木作工程的修缮要点

4.1 斗拱修缮

针对古建筑木作工程,因其包含很多斗拱结构,在修缮时应科学选择工艺技术和材料。在整体结构中,斗拱的承重能力较强,多设置在立柱顶和额枋间,为在枋上加探出的成弓形的结构部分。与其他结构件相比,斗拱属小型构件,但其结构复杂,受外力等因素影响,斗拱变形风险高。当古建筑木作工程中斗拱存在质量问题时,修缮困难,需要综合应用多种工艺恢复斗拱的结构性能。综合大量古建筑木作工程的斗拱情况,常见问题为扭曲、断裂、脱落。这些问题的原因、危害等各有不同,在修缮时应针对性地处理。在修缮斗拱的“斗”时,应首先进行劈裂处理,利用专用工具将“斗”部分劈成两段,分析各段的断面形态。如二者可完全对齐,应利用专用粘胶实现二者的有效粘结。若两段无法有效对齐,存在局部腐朽等问题,则应更换新结构件。修缮断落的斗耳时,应首先检查斗耳的尺寸等情况,由专人利用专业仪器进行测量。如原斗耳的尺寸参数符合结构施工要求,可直接采用原斗耳形式,只需替换断落斗耳即可。一旦压扁量过大,超过3 mm,则应选择木质薄板,以达到高度要求^[3]。斗平若被压扁,修缮时应在斗底适当垫入垫板,注意垫板高度以补全缺失高度。此过程中需注意,应严格考虑古建筑的具体情况。修缮棋结构时,应首先进行一系列测量,分析原有结构的损坏部位和损坏程度。当存在局部劈裂时,应采取灌缝工艺。但是应考虑劈裂程度,轻微劈裂时,预先清理缝隙内的杂物,此后注入环氧树脂等新材料,然后用木条嵌缝进行密封。局部劈裂较严重时,应剔除缺陷部位,保留健康木料,按照原形状雕刻新木块,用耐候胶完成粘结,最后用暗榫或竹钉完成加固。昂修缮阶段,专业人员应观察昂嘴情况,在发生脱落问题时,应进一步测量昂嘴的尺寸,用硬质杂木替换昂嘴;存在裂缝问题时,利用专用胶进行黏合。枋修缮时应区分正心枋、外拽枋,且需保障构件长度的合理性,使长度与面阔相匹配。如果枋存在糟朽问题,则需考虑糟朽的面积大小,面积较大时,利用木料钉找齐;面积较小时,只需要进行简单加固。

4.2 小木作修缮

为达到古建筑的建设要求,在结构体系中往往包含多个小木作,比较典型的有栏杆、天花板、门窗等。为满足建筑的美观性、实用性等要求,小木作上常常通过雕刻工艺雕刻有各种图案。如古建筑木作工程在长期使用过程中出现小木作问题,则应考虑小木作在结构体系中的作用,以及其所涉及的工艺,关注细节情况。以板门为例,在大型古建筑木作工程中,板门种类较多,多为原木板经拼接工艺制成。在原木料含水量较高时,直接进行多块拼接,虽能达到结构完整性要求,但此拼接而成的板门在长期使用后局部将出现大小不一的裂纹。当板门存在轻微裂缝,可依据裂缝宽度与深度,选择合适的木条,将该木条嵌入缝隙内。裂缝较大时,可直接拆除原板门,制作尺寸、材质等与原板门高度一致的新构件,重新拼装。隔扇门窗也属于古建筑中的典型小木作。随着古建筑的长期使用,隔扇门和窗可能出现虫蛀、变形等缺陷,威胁建筑结构的安全性。在实际的工作中如发现隔扇门窗问题,则应了解其损坏程度,进而有针对性地选择修缮工艺。如损坏程度较为严重,直接拆除旧构件,将拆卸的构件加以重新组合,用专用胶完成粘结。若门窗边框有糟朽问题,则应选择特定型号的钉子,完成补齐平整处理。总之,无论隔扇门窗出现何种问题,有关人员都应分析损坏原因和影响程度,最大程度上保护原构件。

4.3 天花板修缮

古建筑木作工程的天花板,作为结构体系的重要部分,其影响结构整体性能,也关乎建筑的美观性。不同古建筑的天花板形式各有不同,如某些建筑为平纂天花板,由方格木条(纂条)组成井字形骨架,上铺木板,形成棋盘状分割,表面多施彩画或雕刻。对于藻井类天花板,为向上凸起的穹窿式顶棚,形似“井”,多用在建筑的神龛等部位,主要有斗四藻井、斗八藻井、圆形藻井等几种^[4]。就古建筑的建设情况来看,天花板下陷问题较为常见。当出现此类问题后,修缮难度较大。具体来说,有关人员需在底部设置一定尺寸的木板,顶平下陷的天花板,此后利用铁拉条吊装天花板,使下陷的天花板重回原位。总之,针对古建筑木作工程的天花板问题,修缮人员需了解其常见病害及原因,如木材腐朽、虫蛀,多因湿度过大或通风不佳导致;彩画剥落、褪色,由氧化或人为破坏引起;结构变形与开裂,与受力不均或木材的收缩现象有关;榫卯松动、脱落,为年久失修或地震破坏引发。修缮过程中应遵循原真性、可逆性、协调性与安全性原则。具体来说,针对不同形式的天花板,修缮方法也有所差异。如平纂天花板,易出现开裂、变形和霉变,应采取以下修缮措施:局部修补,剔除腐朽部分,用相同木材补嵌,胶粘加固;整体更换,若损坏较为严重,则应按原规格制作新板,并重新安装;防潮工作,在旧天花板上涂刷传统桐油或现代防腐剂。

4.4 屋顶修缮

屋顶也是古建筑的重要构成,其性能关乎建筑的使用寿命。结合大量古建筑的使用情况,屋顶较为常见的问题有以下几种:第一,瓦作问题,表现为瓦片碎裂、脱落;瓦垄变形、下滑;漏雨、渗水;第二,木基层问题,如木材干缩或受潮后,易出现望板开裂或变形;结构受力不均匀,将出现飞椽断裂、榫卯松动^[5];第三,大木构架问题,如长期荷载或木材收缩,将导致檩条弯曲、下沉;地震或年久失修,易出现榫卯节点脱榫。某古建筑的屋面木基层情况,如图1所示。

该古建筑应按照以下流程来修缮：局部揭取瓦面、铲除苦背层、揭取糟朽望板、修复并更换圆椽、重新铺设望板、重新苫抹泥灰背层、调脊、瓦瓦。木基层的修缮要点主要为：

(1) 椽子和小连檐

有关人员应提前分析屋顶破损情况，获取破损位置、面积大小和原因等基本情况。在此之后，由专人小心揭取破损材料，选择与原木料尺寸等高度一致的新材料，重新参考旧屋顶情况，制作全新的圆椽。檐椽则需利用小连檐来完成连接，也就是在椽头设置特定型号的钉子。同时，优先选择扁方形檐椽断面。

(2) 望板

铺设在椽子上的木板即为望板。在整个结构体系中，望板不仅可承担屋顶瓦片的自重，还能装饰屋顶底面。就实际的施工情况来看，望板既可以选择横铺工艺，也可以选择顺铺方法。但无论何种铺设方式，当望板出现问题后，有关人员应结合望板的尺寸及损毁程度，更换新望板，并遵循铺设规范。

(3) 飞椽

飞椽损坏时，有关人员应按照原飞椽尺寸，重新制作并安装新飞椽。上述古建筑的屋顶，飞椽头为方形，尾部为楔形，椽径与檐椽径应完全相同，且位置也与檐椽一致。同时，修缮过程中，应确保飞椽完全贴附在望板上。值得注意的是，椽头应飞出，尾部用钉子与望板等部件做好连接工作，增强结构整体性。飞椽上边需安装大连檐，断面优先设置为直角梯形，其尺寸应与旧构件完全一致。上述修缮工作结束后，有关人员还应用钉子将瓦口的木钉安装在大连檐上。

(4) 苦背层

苦背的修缮难度较大，本项目的修缮过程中应着重注意以下环节。第一，抹护板灰。通过涂抹护板灰，可形成一层保护层，保护木质望板，并将上下泥背的抹灰层隔离开来。在此过程中，应注意抹灰厚度，一般涂抹厚度应为2 cm，且需注意整个作业面涂抹厚度的均匀性。第二，抹泥背。前期阶段相关人员应按照要求来配制滑秸泥，并将其提前抹在完全干燥的护板灰上。分层苫上滑秸泥，分别苫两层，每层的厚度均为3 cm。每苫完一层，应静待其干燥，在其干燥度达标后，用铁拍子完全拍实。第三，抹灰背。通过这一修缮工序，可有效保护防水层，并起到保温等作用。修缮时，相关人员应在泥背上抹两层月白灰，注意每层的涂抹厚度应<3 cm，而在两层中间应铺设麻布袋。第一层苫完后，相关人员应用铁抹子多次赶轧，当压实度达标后再涂抹第二层。当灰背干到一定程度后，用木棍在其上打一些浅窝，以防止瓦面下滑。第四，扎肩。灰背施工结束后，有关人员应在脊上抹扎肩灰。同时，在坡屋面两坡相交的脊线上，拉出一道水平线，脊底施工应参照该水平线。需要注意，抹灰高度应与水平线对齐，宽度为0.3~0.5 m。

(5) 屋顶瓦面修缮技术

考虑到屋顶瓦面的相关情况，有关人员在负责修缮工作时，应向筒瓦内填充灰泥，直到完全填满，此后涂抹适量的熊头灰。在此过程中，若存在任何空隙，且对于筒瓦的前后衔接部位，则应涂抹月白灰，涂抹结束后完全压实。瓦面施工作业结束后，清理瓦垄中的灰尘等杂物，保持洁净度。

结语

古建筑木作修缮的难度系数较高，常常涉及很多新型工艺，需要依据木作工程的损坏情况，选择修缮技术与所用材料。在传统工艺与现代科技交融的过程中，有关人员应继续研究古建筑木作工程修缮的新工艺，构建完善的修缮技术体系。



图1 某古建筑屋面木基层情况

参考文献

[1] 薛建阳,宋德军,路鹏,吴晨伟,何圳.木材老化对古建筑木梁抗弯性能的影响分析[J].建筑结构,2024,54(19):66-73.
 [2] 赵利芳.园林古建筑木作工程的修缮技术分析[J].四川建材,2024,50(9):40-42.
 [3] 贺俊筱,朱晓伟,朱伊,杨文懿,刘俊志.古建筑木结构力学性能与性能提升技术研究进展[J].施工技术,2024,53(17):100-106.
 [4] 韩旭,黄磊,王卫滨,王双永,周海宾.古建筑木构件修复加固用环氧树脂性能评价方法研究[J].木材科学与技术,2024,38(3):1-10.
 [5] 范达.古建筑中木构件的修缮与保护措施[J].炎黄地理,2024(3):120-123.